CAIRO UNIVERSITY · FACULTY OF NURSING · PEDIATRIC NURSING DEPT

Adjustment to *Extra-Uterine Life*

Comprehensive Summary of Neonatal Transition Across Nine Physiological Systems: Respiratory Stimuli, Fetal-to-Neonatal Circulation & Shunt Closure, Hematological Adaptation, Thermoregulation (Brown Fat & Heat Loss), Glucose Homeostasis, Fluid Balance, GIT, Genitourinary, and Endocrine Changes.

Lecture Summary · **Pediatric Nursing Department** · *Cairo University*

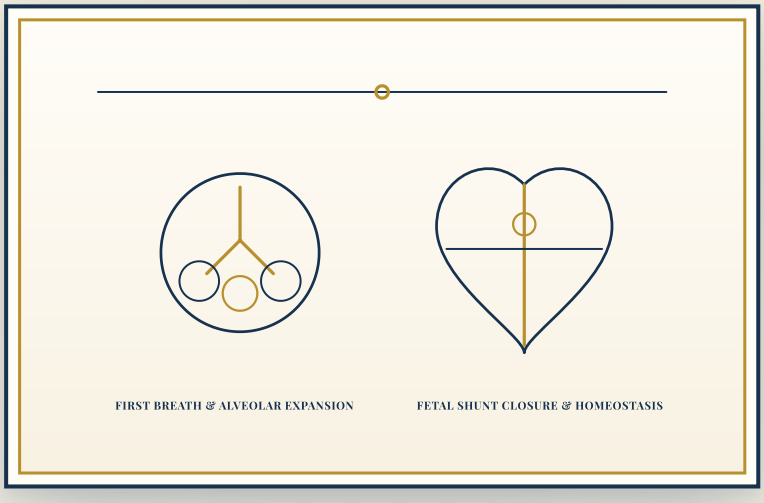


PLATE I — *Transition from fluid-filled alveoli to independent respiration (left) and closure of the ductus venosus, foramen ovale, and ductus arteriosus at birth (right).*

Duas Before Studying

ابدأ مذاكرتك بهذه الأدعية المباركة لتيسير الفهم والحفظ والعلم النافع:

دعاء الفهم

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَهْمَ النَّبِيِّينَ، وَحِفْظَ الْمُرْسَلِينَ، وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ

دعاء قبل المذاكرة

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيَّ فُتُوحَ الْعَارِفِينَ بِحِكْمَتِكَ، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاشْرَحْ لِي صَدْرِي بِمَعْرِفَتِكَ

دعاء العلم النافع

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

دعاء سيدنا موسى عليه السلام

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

نية المذاكرة

نَوَيْتُ بِمُذَاكَرَتِي هَذِهِ خِدْمَةَ مَرْضَى الْمُسْلِمِينَ وَنَفْعَ أُمَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ

دعاء تيسير العلم

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا

بالكامل طبقًا لـ **إرشاد للمذاكرة: التكيف مع الحياة خارج الرحم (Adjustment to Extra-Uterine Life — التكيف مع الحياة خارج الرحم)**: يغطي هذا الملخص محاضرة وكتاب قسم تمريض الأطفال بجامعة القاهرة للنص الرسمي حرفيًا مع أسئلة التقييم الذاتي الرسمية بالكلية.

1. Introduction & Respiratory Changes at Birth

1. Introduction

Core Principle: The most physiologic change required of neonates is transition from **fetal circulation to independent respiration**.

2. Factors That Stimulate the First Breath (4 Categories of Stimuli)

STIMULUS CATEGORY	PHYSIOLOGICAL MECHANISM & DETAILS IN LECTURE
1. Mechanical Stimuli	— **"Vaginal squeeze"** is followed by **chest recoil** after birth. — **Thorax squeezed & fluid expelled = 1st breath of life (initiation of respirations)**. — **Air replaces fluid, alveoli expand**. — **Next breaths expand lungs**. — **Lung fluid absorbed** into **capillaries, lymphatic system, & interstitial tissue** — usually absorbed **within 24 hrs. of birth**.
2. Chemical Stimuli	— **Clamped umbilical cord increases PCO2** and **decreases pH & PO2**. These changes stimulate **chemoreceptors around the aorta and carotid** which tells the **respiratory center in the medulla** to start breathing. — Substances that maintain respirations: **(surfactant)**.
3. Thermal Stimulation	— The **drop in temperature** stimulates the neonate's **CNS** to breathe.
4. Sensory Stimuli ***(All 5 Senses)***	— All **five senses** are brought to life in the delivery room: 1. **Noise** in the delivery room (**auditory**). 2. **Bright lights** in the delivery room (**visual**). 3. **Tactile** stimulation — drying off the baby. 4. **Smells** in the delivery room. 5. **Taste** when bulb syringe or gloved hand is introduced into mouth, & when mom nurses the first time.

مقدمة والتغيرات التنفسية عند الولادة (Respiratory Changes at Birth .1):

- **أهم تغير فسيولوجي مطلوب من حديث الولادة:** هو الانتقال من **الدورة الدموية الجنينية إلى التنفس المستقل (Independent respiration)**.
- **العوامل المحفزة للنفَس الأول (4 محفزات):**

1. **المحفزات الميكانيكية (Mechanical):** يتبع «الضغط المهبلي» (Vaginal squeeze) ارتدادُ الصدر (Chest recoil) بعد الولادة ← انضغاط الصدر وطرد السوائل = **النَّفَس الأول للحياة (بدء التنفس)** ← يحل الهواء محل السائل وتتمدد الحويصلات الهوائية، وتُمتص سوائل الرئة في الشعيرات الدموية والجهاز الليمفاوي والأنسجة البينية **خلال 24 ساعة من الولادة.**
2. **المحفزات الكيميائية (Chemical):** قطع الحبل السري يرفع **PCO2** ويخفض **pH** و**PO2**، مما ينبه المستقبلات الكيميائية حول الأورطي والشريان السباتي فترسل إشارات لمركز التنفس في النخاع المستطيل (Medulla) لبدء التنفس؛ وتعمل مادة الـ **Surfactant** على الحفاظ على التنفس.
3. **التحفيز الحراري (Thermal):** انخفاض درجة الحرارة ينبه الجهاز العصبي المركزي (CNS) للمولود ليتنفس.
4. **المحفزات الحسية (Sensory — الحواس الخمس):** الضوضاء (سمعي)، الأضواء الساطعة (بصري)، تجفيف الطفل (لمسي Tactile)، الروائح في غرفة الولادة (شمي)، والتذوق عند إدخال شفاط المخاط (Bulb syringe) أو اليد المغطاة بالقفاز في الفم وعند الرضاعة لأول مرة.

2. Circulatory System Changes (Adaptation)

1. Main Features & Pathway of Fetal Circulation

— **The Main Features of the Fetal Circulation Are:**

- **Non-functioning lungs**.
- **Course of the blood from the placenta to the heart**.
- **Four shunts permitting the blood to bypass the liver and lungs:**

1. **Placenta**
2. **Ductus Venosus:** shunts between **umbilical vein and inferior vena cava**.
3. **Foramen Ovale:** shunt between **RT & LT atrium**.
4. **Ductus Arteriosus:** shunts between **pulmonary artery to aorta**.

— **Fetal Circulation Vessels & Pathway:**

- The **one Umbilical Vein** carries **oxygenated blood** from the placenta to the **inferior vena cava** where it mixes with unoxygenated blood from the body.
- This **mixed blood** travels through the heart and to the body to oxygenate all fetal cells.
- The **unoxygenated blood** returns to the placenta via the **two umbilical arteries**.

الدورة الدموية الجنينية (Fetal Circulation) والتحويلات الأربعة:
• **السمات الأساسية للدورة الجنينية:** رئتان غير عاملتين، مسار الدم من المشيمة إلى القلب، **وأربع تحويلات (Four shunts)** تسمح للدم بتجاوز الكبد والرئتين: (1) **المشيمة (Placenta)**، (2) **القناة الوريدية (Ductus venosus):** بين الوريد السري والوريد الأجوف السفلي، (3) **الثقبة البيضاوية (Foramen ovale):** بين الأذين الأيمن والأذين الأيسر، (4) **القناة الشريانية (Ductus arteriosus):** بين الشريان الرئوي والأورطي.
• **الأوعية السرية:** يحمل **وريد سري واحد (One Umbilical Vein)** الدم المؤكسج من المشيمة إلى الوريد الأجوف السفلي حيث يختلط بالدم غير المؤكسج، ويعود الدم غير المؤكسج إلى المشيمة عبر **شريانين سريين (Two Umbilical Arteries)**.

2. Anatomical Changes After Birth (Closure of Fetal Shunts)

FETAL STRUCTURE	MECHANISM OF CLOSURE AFTER BIRTH
1. Umbilical Vein & Ductus Venosus	When the **umbilical cord is clamped**, the **umbilical vein closes**, **systemic vascular resistance is increased** and this causes the **ductus venosus to close**.
2. Foramen Ovale	**Higher pressure in the left atrium** due to **increased pulmonary blood flow** causes the **foramen ovale to close**.
3. Ductus Arteriosus	**Higher concentrations of oxygen in the blood**, **decreased prostaglandin levels** and **decreased pulmonary vascular resistance** closes the **ductus arteriosus**.

3. Neonatal Heart Murmur & Blood Volume

HEART MURMUR

— Occurs in **37% of all newborns**.

— **90% are transient** due to delayed closure of ducts (**PDA &/or PFO**), and usually **disappear by 6 months of age**.

BLOOD VOLUME

— Full-term newborn is about **80 to 85 ml/kg**, depending on the amount of blood from placenta.

— Immediately after birth, total blood volume **averages 300 mL**.

التغيرات التشريحية بعد الولادة، لغط القلب، وحجم الدم:
• **انغلاق التحويلات الجنينية:** (1) عند ربط الحبل السري ينغلق الوريد السري وتزداد المقاومة الوعائية الجهازية فتنغلق **القناة الوريدية (Ductus venosus)**. (2) ارتفاع الضغط في الأذين الأيسر نتيجة زيادة تدفق الدم الرئوي يؤدي لانغلاق **الثقبة البيضاوية (Foramen ovale)**. (3) ارتفاع تركيز الأكسجين بالدم وانخفاض البروستاجلاندين وانخفاض المقاومة الوعائية الرئوية يؤدي لانغلاق **القناة الشريانية (Ductus arteriosus)**.
• **لغط القلب (Heart murmur):** يحدث في **37%** من جميع المواليد، و**90%** منه عابر بسبب تأخر انغلاق القنوات (PDA و/أو PFO) ويختفي عادةً بعمر **6 شهور**.
• **حجم الدم (Blood volume):** في المولود مكتمل النمو حوالي **80 إلى 85 مل/كجم**، ويبلغ متوسط حجم الدم الكلي فور الولادة حوالي **300 مل**.

3. Hematological Adaptation

1. Neonatal Blood Values

BLOOD PARAMETER	NORMAL NEONATAL VALUE & CLINICAL SIGNIFICANCE
Red Blood Cells (RBCs)	— Newborns have a **higher No. of RBCs than adults**, and their **RBCs are larger** in order to receive adequate O2 to cells. — About **6 million/CC** (**"Polycythemia"** — a high RBC count). Increases risk of **jaundice and brain infarction**.
Hemoglobin (Hb) Level	**17 – 18 g/100 ml** of blood.
Hematocrit (Hct)	Higher than in the adult: **48%–69% is normal (heel stick)**, **65% (venous blood)**.
White Blood Cells (WBCs)	— **WBCs elevation is normal**, because the **stress of birth** increases production. — About **15,000 to 30,000 cells/mm³**. — **Note:** Infection can cause either **decreased or increased WBCs** with a **large No. of immature WBCs**.

1. القيم الدموية في حديث الولادة (Blood Values):
• **كرات الدم الحمراء (RBCs):** يمتلك حديثو الولادة عدداً أكبر وحجمًا أكبر من كرات الدم الحمراء مقارنة بالبالغين لتوصيل الأكسجين الكافي للخلايا؛ ويبلغ عددها حوالي **6 مليون/سم³ (Polycythemia)**، مما يزيد من خطر **اليرقان (Jaundice)** و**احتشاء الدماغ (Brain infarction)**.
• **الهيموجلوبين (Hemoglobin): 18 – 17 جم/100 مل** من الدم.
• **الهيماتوكريت (Hematocrit):** أعلى من البالغين؛ الطبيعي **48%–69% في عينة كعب القدم (Heel stick)**، و**65% في الدم الوريدي**.
• **كرات الدم البيضاء (WBCs):** ارتفاعها طبيعي بسبب إجهاد الولادة (Stress of birth)، وتبلغ حوالي **15,000 إلى 30,000 خلية/مم³** (ملحوظة: العدوى قد تسبب نقصًا أو زيادة في كرات الدم البيضاء مع وجود عدد كبير من الخلايا غير الناضجة).

2. Risk of Clotting Deficiencies (Bleeding Tendency)

— **Pathophysiology:** The newborn is at risk for clotting deficiencies (bleeding tendency) because they **lack Vitamin K**, which activates several clotting factors in the body (**Factors 2, 7, and 10**).

— **Prophylaxis (Note):** To decrease this risk, newborns are given an **injection of Vitamin K at birth**.

2. خطر نقص عوامل التجلط (القابلية للنزيف — Bleeding Tendency):
• يكون المولود معرضًا لخطر النزيف لأنه **يفتقر إلى فيتامين K (Lack Vitamin K)** المسؤول عن تنشيط عدة عوامل تجلط في الجسم وهي **(العوامل 2، 7، و10 — Factors 2, 7, and 10)**.
• **الوقاية:** لتقليل هذا الخطر، يُعطى جميع حديثي الولادة **حقنة فيتامين K عند الولادة**.

4. Thermal Regulation (Heat Regulation)

1. Overview & Heat Production Mechanisms (4 Mechanisms)

— **Overview at Birth:** At birth, the intrauterine heat reservoir and heat exchange through the placenta **is lost**. Once born, the baby must achieve thermal stability **independently**. Keep healthy newborns **warm and dry** straight from delivery. If allowed to **become cold**, the newborn will become **hypoxic and hypoglycemic**.

— **Newborn Adapts Through 4 Heat Production / Conservation Mechanisms:**

- **1- Vasomotor control:** Constriction of peripheral vessels manifested as **acrocyanosis**.
- **2- Non-shivering thermogenesis:** Primarily occurs through **"brown fat" metabolism**.
  · Brown fat cells are **larger than white fat cells** & are easily broken down to produce heat.
  · **5 Anatomical Sites of Brown Fat:** Localized around the (1) **adrenal glands**, (2) **kidneys**, (3) **nape of neck**, (4) **interscapular area**, and (5) **axillary region**.
  · Metabolism of brown fat results in **heat production**; blood flowing through brown fat **becomes warm** and transfers heat to other parts of the body.
- **3- Shivering:** Is a sign of **hypothermia** (metabolic rate has doubled, increased **O2** consumption, and **increased motor activity** leads to heat production).
- **4- Insulation (a barrier):** (e.g. **fat**) represents **11–17% of total body weight** of term neonates; appears after **32 weeks gestation**.

تنظيم الحرارة (Thermal Regulation) وآليات إنتاج الحرارة الأربع:
• **عند الولادة:** يُفقد خزان الحرارة داخل الرحم والتبادل الحراري عبر المشيمة، ويجب إبقاء المولود **دافئًا وجافًا** فور الولادة؛ لأنه إذا تعرض للبرودة سيُصاب **بنقص الأكسجين ونقص السكر بالدم (Hypoxic and hypoglycemic)**.
• **آليات إنتاج وحفظ الحرارة الأربع:** (1) **التحكم الوعائي الحركي:** انقباض الأوعية الطرفية ويظهر كـ **زرقة الأطراف (Acrocyanosis)**. (2) **توليد الحرارة غير الارتعاشي (Non-shivering thermogenesis):** يتم أساسًا عبر **أيض الدهون البنية (Brown fat)** التي تتركز في 5 أماكن: حول **الغدد الكظرية، الكليتين، قفا العنق، المنطقة بين**

لوحي الكتف، ومنطقة الإبط. (3) **الرعشة (Shivering):** علامة على انخفاض الحرارة (يتضاعف معدل الأيض ويزداد استهلاك الأكسجين والنشاط الحركي). (4) **العزل الحراري (الدهون):** تمثل **11–17%** من وزن المولود مكتمل النمو وتظهر بعد **الأسبوع 32 من الحمل**.

2. Predisposing Factors to Heat Loss & 4 Methods of Heat Loss

— **Factors That Predispose a Newborn to Heat Loss (4 Factors):**

- **1. Large surface area** (especially head).
- **2. Limited ability to control their metabolic rate**.
- **3. Blood vessels** of the newborn are closer to the skin than adults.
- **4. Decreased insulation due to less fat**.
- **N.B.:** It is essential to maintain a **neutral thermal environment (NTE)** to minimize O2 consumption.

HEAT LOSS METHOD	MECHANISM	NURSING PREVENTION
1. Evaporation	Conversion of a **liquid (water) to a vapor** (from amniotic fluid).	**Dry infant immediately** / change wet blanket.
2. Radiation	Transfer of heat from body surface to a **cooler object not in contact** with baby (cold window/wall).	**Prevent cold walls**; move crib far from cold windows/air con.
3. Conduction	Transfer of body heat to a **cooler solid object in direct skin contact** with baby.	Use **warm surface**; cover surfaces with warmed blanket/towel.
4. Convection	Flow of heat from body surface to **cooler surrounding air**.	**Avoid drafts** (eliminate drafts from windows or air con).

العوامل المهيئة لفقدان الحرارة وطرق فقدان الحرارة الأربع:
• **العوامل المهيئة لفقدان الحرارة:** (1) كبر مساحة سطح الجسم (خاصة الرأس)، (2) محدودية القدرة على التحكم في معدل الأيض، (3) قرب الأوعية الدموية من الجلد مقارنة بالبالغين، (4) قلة العزل الحراري لقلة الدهون. (يجب الحفاظ على **بيئة حرارية متعادلة NTE** لتقليل استهلاك الأكسجين).
• **طرق فقدان الحرارة الأربع: التبخر (Evaporation):** تحول السائل لبخار (جفف الطفل فورًا وغيّر البطانية المبللة) | **الإشعاع (Radiation):** من الجسم لسطح بارد **غير ملامس** (أبعد السرير عن النوافذ والجدران الباردة) | **التوصيل (Conduction):** لسطح صلب بارد **ملامس مباشرة للجلد** (دفّئ السطح ببطانية دافئة) | **الحمل الحراري (Convection):** للهواء البارد المحيط (تجنب تيارات الهواء والتكييف).

5. Glucose Homeostasis & 6. Fluid Balance Changes

5. Glucose Homeostasis Changes

— **Blood Glucose Maintenance (Prenatal Storage):**

- Glucose is stored in the **liver** during the **last 4–8 weeks of pregnancy**.
- This is used for the **energy of birth, heat production, and stores until the first feedings** are taken.

— **Postnatal Transition:**

- **At birth**, the baby has to switch from obtaining glucose from the mother via the placenta to **independent glucose production**.
- Birth results in the newborn's **blood glucose levels falling**.

— **Normal Levels, Hypoglycemia Threshold & High-Risk Infants:**

- **Normal blood glucose for infants: 40–60 mg/dL** (written as *40-60g/dl* on slide).
- **Hypoglycemia: < 40** is considered hypoglycemia.
- **Infants at risk for hypoglycemia (5 Groups): SGA** (Small for Gestational Age), **LGA** (Large for Gestational Age), **stressful deliveries**, **infection**, and **cold stress**.

5. تغيرات توازن الجلوكوز (Glucose Homeostasis Changes):
• **تخزين الجلوكوز:** يُخزن الجلوكوز في **الكبد خلال آخر 4–8 أسابيع من الحمل**، ويُستخدم لطاقة الولادة وإنتاج الحرارة ويُخزون حتى يتناول المولود الرضعات الأولى.
• **عند الولادة:** يتحول الطفل من الحصول على الجلوكوز من الأم عبر المشيمة إلى الإنتاج المستقل للجلوكوز، مما يؤدي إلى **انخفاض مستوى الجلوكوز في دم المولود**.
• **المعدل الطبيعي ونقص السكر:** مستوى السكر الطبيعي للرضع هو **40–60 مجم/ديسيلتر**، ويُعتبر **أقل من 40 (< 40) نقصًا في سكر الدم (Hypoglycemia)**. الأطفال الأكثر عرضة لنقص السكر هم: **صغار الحجم لعمر الحمل (SGA)، كبار الحجم لعمر الحمل (LGA)، الولادات المجهدة، العدوى، والإجهاد البارد (Cold stress)**.

6. Fluid Balance Changes

FLUID PARAMETER	NEONATAL PHYSIOLOGICAL FEATURE
Total Body Water (TBW)	At birth, the total weight of an infant is **73% fluid** compared with **58% in an adult**.
Extracellular Fluid (ECF)	Infants have a **higher ratio of extra-cellular fluid (ECF)** than adults.
Physiological Weight Loss	All newborns undergo **extra-cellular fluid contraction** after delivery and neonates will lose **up to 10% of their birth weight**.
Renal Concentration	**Immature kidneys cannot concentrate urine**, which may lead to **dehydration easily**.

6. تغيرات توازن السوائل (Fluid Balance Changes):
• يمثل السائل 73% **من الوزن الكلي للرضيع عند الولادة** مقارنة بـ **58% في البالغين**، مع **نسبة أعلى من السائل خارج الخلايا (ECF)**.
• يمر جميع المواليد بانكماش السائل خارج الخلايا بعد الولادة ويفقدون **حتى 10% من وزن الولادة**.
• **الكلى غير الناضجة لا تستطيع تركيز البول** مما قد يؤدي إلى **الجفاف بسهولة**.

7. GIT Adaptation, 8. Genitourinary & 9. Endocrine Changes

7. Gastro-Intestinal Tract (GIT) Adaptation

— **Maturation & Capacity:** Before birth baby has already swallowed and peristalsis begins; **GI tract matures at 36–38 weeks gestation**; **Stomach holds 20 ml at birth**.

— **Saliva, Sphincter & Weight Loss:**

- **Saliva** is hardly produced until **2–3 months**.
- Babies **regurgitate** due to an **immature sphincter**.
- Newborns lose **5–10% body weight in 5–10 days** (insensible water loss & low caloric intake).

— **Digestion & Physiologic Jaundice:**

- **Digestion: Simple CHO and protein** are digested, but **complex starches and fats** are not easily digested at this time.
- **Physiologic jaundice:** Appears **after 24 hours** (increased in preterm); **conjugation of bilirubin**—liver enzyme function is not well developed at birth.

— **Anus & Stool Progress Form:**

- **Patent anus:** Check for **imperforate anus**. **Meconium passed within 24 hours**.
- **Stool Progress Form:**

1. **Meconium:** thick, greenish black.
2. **Transitional:** thin, brown to green.
3. **Milk stool (appears by 4th day):**
   ❖ **Breastfeed:** odor of sour milk, pasty, yellow gold.
   ❖ **Formula feed:** offensive odor, formed, pale yellow.

7. تكيف الجهاز الهضمي (GIT Adaptation):
• **النضج والسعة:** ينضج الجهاز الهضمي عند **36–38 أسبوعًا من الحمل**، وتسع المعدة **20 مل عند الولادة**، ويندر إفراز اللعاب حتى **2–3 شهور**، ويحدث القشط/الارتجاع بسبب عدم نضج العضلة العاصرة، ويفقد المولود **5–10% من وزنه خلال 5–10 أيام**. يهضم السكريات البسيطة والبروتين بسهولة بينما يصعب هضم النشويات المعقدة والدهون. وتظهر الصفراء الفسيولوجية **بعد 24 ساعة**.
• **تطور البراز:** يجب إخراج **العقي (Meconium: سميك، أسود مخضر) خلال 24 ساعة** ← يليه **البراز الانتقالي (Transitional: رقيق، بني إلى أخضر)** ← ثم **براز اللبن (Milk stool: يظهر في اليوم الرابع)**؛ في الرضاعة الطبيعية يكون برائحة اللبن الرائب وعجينيًا وأصفر ذهبيًا، وفي الرضاعة الصناعية يكون كريه الرائحة ومتشكلًا وأصفر باهتًا.

8. Genitourinary System & 9. Endocrine System

8. GENITOURINARY SYSTEM

— **Kidneys mature by 35 weeks gestation**; limited ability to dispose of excess fluid.

— Mostly void immediately after birth; **should void in first 24 hours**.

— Bladder voluntarily empties when stretched by **15 ml** ... about **20 voidings/day**.

— **NB:** First void is **cloudy due to mucus**.

— **Male genitalia:** edematous scrotum (check for undescended testicles, epispadias or hypospadias).

— **Female genitalia:** swollen vulva (maternal hormones), pseudomenstruation (blood in diaper).

9. ENDOCRINE SYSTEM

— **1- Swollen breast:** Appear on the **3rd day** in both males & females; last for **2–3 weeks** & gradually disappear without treatment.
· **N.B.:** Breast **should not be expressed** as this may result in infection or injury to tissue (**neonatal mastitis**).
· Secretion is called **"Witch's milk"**.

— **2- Infantile menstruation:** Maternal hormones thicken female fetal endometrium; after birth thickening ceases and for **1–2 days** a small menstrual flow (**few spots of blood**) is seen in the diaper.

8. الجهاز البولي التناسلي و9. جهاز الغدد الصماء:
• **الجهاز البولي التناسلي:** تنضج الكلى عند **35 أسبوعًا من الحمل**، ويجب التبول **خلال أول 24 ساعة**؛ وتفرغ المثانة عند امتلائها بـ **15 مل** (حوالي **20 مرة تبول/يوم**)، ويكون البول الأول عكرًا بسبب المخاط. وفي الذكور يُفحص الصفن للخصية المعلقة والإحليل الفوقي/التحتي، وفي الإناث يظهر تورم الفرج والطمث الكاذب.
• **الغدد الصماء:** (1) **تورم الثديين:** يظهر في **اليوم الثالث** في الذكور والإناث، ويستمر **2–3 أسابيع** ويختفي تلقائيًا، وقد يفرز سائلًا يسمى **«لبن الساحرة» (Witch's milk)**، ويُمنع **عصر الثدي** لتجنب العدوى وتلف الأنسجة (**التهاب الثدي الوليدي Neonatal mastitis**). (2) **الطمث الطفولي (Infantile menstruation):** بقع دم قليلة بالحفاض لمدة **يوم أو يومين** نتيجة توقف تأثير هرمونات الأم.

Quick Revision Table & Official Self-Evaluation MCQs

1. High-Yield Numbers Summary Table

PARAMETER	EXACT LECTURE VALUE
Lung fluid absorption / Meconium / First void	Within **24 hours** of birth
Heart murmur incidence & resolution	**37%** of newborns (**90%** transient, disappear by **6 months**)
Full-term blood volume	**80 to 85 ml/kg** (averages **300 mL** immediately after birth)
RBCs, Hb, Hct & WBCs	RBCs: **6 million/cc** | Hb: **17–18 g/100 ml** | Hct: **48–69%** (heel), **65%** (venous) | WBCs: **15,000–30,000/mm³**
Vitamin K-dependent clotting factors	**Factors 2, 7, and 10**
Subcutaneous fat insulation	**11–17%** of total body weight (appears after **32 weeks** gestation)
Liver glucose storage & Normal blood glucose	Stored in last **4–8 weeks** of pregnancy | Normal: **40–60 mg/dL** (< **40** = hypoglycemia)
Total body fluid & Weight loss	**73%** fluid in infant (vs **58%** in adult) | Loses **5–10%** (up to **10%**) birth weight in **5–10 days**
GI tract vs. Kidney maturation	GI tract: **36–38 weeks** (stomach holds **20 ml**) | Kidneys: **35 weeks** (bladder empties at **15 ml**, ~**20 voidings/day**)
Milk stool & Swollen breast appearance	Milk stool: by **4th day** | Swollen breast: on **3rd day** (lasts **2–3 weeks**)

2. Official Self-Evaluation Questions (Pages 39–40 Verbatim)

1 **Blood volume for full term newborn is about :**

- ◯ **a. 80 to 85 ml/kg ✓**
- ◯ b. 60 to 75 ml/kg
- ◯ c. 90 to 110 ml/kg
- ◯ d. 50 to 65 ml/kg

الإجابة الرسمية: **a (80 to 85 ml/kg)** — يبلغ حجم الدم في المولود مكتمل النمو حوالي 80 إلى 85 مل/كجم (بمتوسط 300 مل فور الولادة).

2 **Which type of stool appears within 24 hours after birth?**

- **a. meconium ✓**
- b. milk
- c. formula
- d. transitional

الإجابة الرسمية: **a (meconium)** — يخرج العقي (Meconium) خلال أول 24 ساعة بعد الولادة.

3 **Factors that predispose a newborn to heat loss:**

- **a. Large surface area ✓**
- b. Small surface area
- c. High fat deposition
- d. Small body weight

الإجابة الرسمية: **a (Large surface area)** — كبر مساحة سطح الجسم (خاصة الرأس) من أهم العوامل التي تهيئ المولود لفقدان الحرارة.

4 **The nurse immediately change the wet blanket to conserve the neonate's body heat by which of the following methods:**

- a. radiation
- b. conduction
- c. convection
- **d. evaporation ✓**

الإجابة الرسمية في جدول الكلية (ص 93): **d (evaporation)** — إزالة البلل وتغيير البطانية المبللة يمنع فقدان الحرارة عن طريق التبخر (Evaporation) وكذلك التوصيل.

5 **Gastro-intestinal tract maturation for the newborn mature**

- **a. 36-38 weeks gestation ✓**
- b. 32-35 weeks gestation
- c. 31-33 weeks gestation
- d. 30-32 weeks gestation

الإجابة الرسمية: **a (36-38 weeks gestation)** — ينضج الجهاز الهضمي للمولود عند الأسبوع 36–38 من الحمل (بينما تنضج الكلى عند الأسبوع 35).

مفتاح الإجابات الرسمي للكلية (ص 93):

- **1:** **a** (36–38 weeks gestation) | **2:** **a** (meconium) | **3:** **a** (Large surface area) | **4:** **d** (evaporation) | **5:** **a** (80–85 ml/kg).

Closing

كفارة المجلس

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

دعاء بعد المذاكرة

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ مَا عَلَّمْتَنِيهِ، فَارْدُدْهُ إِلَيَّ عِنْدَ حَاجَتِي إِلَيْهِ، وَلَا تَنْسَنِيهِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

ختامًا: نسأل الله أن يجعله **علمًا نافعًا**، وأن يوفقك في الامتحان ويكرمك بالنتيجة **التي ترضاها** يا رب العالمين. آمين